



从数数开始的抽象代数生活

第 4 课 群的四条规则

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日

回顾：我们已经见过两个运算

	单位元	逆元
模 12 加法	0	$12 - a$
有理数加法	0	$-a$
有理数乘法	1	$1/a \ (a \neq 0)$



回顾：我们已经见过两个运算

	单位元	逆元
模 12 加法	0	$12 - a$
有理数加法	0	$-a$
有理数乘法	1	$1/a \ (a \neq 0)$

这三套运算，看上去很像。



回顾：我们已经见过两个运算

	单位元	逆元
模 12 加法	0	$12 - a$
有理数加法	0	$-a$
有理数乘法	1	$1/a \ (a \neq 0)$

这三套运算，看上去很像。像在哪儿？



先把「运算」说清楚

定义（运算）

设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。



先把「运算」说清楚

定义（运算）

设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。

例

有理数加法 $+$ 、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法，都是运算。
「取两个数里较大的那一个」也是运算——比如 $3 * 5 = 5$ 。运算不是数数才有的东西。



群：四条规则

定义（群）

设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个群：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$, $a * b$ 仍然属于 G ;
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$;
3. **单位元**：存在 $e \in G$, 对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$;
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$, 使 $a * b = b * a = e$ 。



群：四条规则

定义（群）

设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个群：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$, $a * b$ 仍然属于 G ;
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$;
3. **单位元**：存在 $e \in G$, 对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$;
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$, 使 $a * b = b * a = e$ 。

值得注意的是

看清楚：**交换律不在里面**。 $a * b = b * a$ 不要求成立。



拿四个东西来对一对

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	$1/a \ (a \neq 0)$
$a \oplus b = a + b + 1$	?	?	?	?

拿四个东西来对一对

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	$1/a \ (a \neq 0)$
$a \oplus b = a + b + 1$	?	?	?	?

值得注意的是

第三行请特别看一眼： $a = 0$ 的时候， $1/a$ 是什么？——没有。



有理数乘法：卡在 0 上

0 没有倒数

要找 0 的逆元，就是要找一个数 b ，使

$$0 \times b = 1.$$

可是左边永远是 0。这样的 b 根本不存在。



有理数乘法：卡在 0 上

0 没有倒数

要找 0 的逆元，就是要找一个数 b ，使

$$0 \times b = 1.$$

可是左边永远是 0。这样的 b 根本不存在。

少了一个逆元，四条规则就凑不齐。



有理数乘法：卡在 0 上

0 没有倒数

要找 0 的逆元，就是要找一个数 b ，使

$$0 \times b = 1.$$

可是左边永远是 0。这样的 b 根本不存在。

少了一个逆元，四条规则就凑不齐。

所以：**有理数乘法不构成群。**



回顾

○

四条规则

○○

四个例子

○○●○○○○

结合律不是废话

○

交换律不是必要的

○○○○

自己定制一个运算

在有理数上规定一个新运算：

$$a \oplus b = a + b + 1.$$



自己定制一个运算

在有理数上规定一个新运算：

$$a \oplus b = a + b + 1.$$

例

$$3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9; \quad (-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1.$$



自己定制一个运算

在有理数上规定一个新运算：

$$a \oplus b = a + b + 1.$$

例

$$3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9; \quad (-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1.$$

有的题目就爱这样出新定义运算。



自己定制一个运算

在有理数上规定一个新运算：

$$a \oplus b = a + b + 1.$$

例

$$3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9; \quad (-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1.$$

有的题目就爱这样出新定义运算。今天，我们自己当出题人，一条一条验给它看。



验一验：前两条

封闭

$a \oplus b = a + b + 1$ 是两个有理数相加、再加 1，结果还是有理数。 ✓



验一验：前两条

封闭

$a \oplus b = a + b + 1$ 是两个有理数相加、再加 1，结果还是有理数。 ✓

结合律

$$(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2,$$

$$a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2.$$

两边一样。 ✓

单位元是谁？

设单位元是 e ，它要满足 $a \oplus e = a$ ：

$$a + e + 1 = a \implies e = -1.$$



单位元是谁？

设单位元是 e ，它要满足 $a \oplus e = a$ ：

$$a + e + 1 = a \implies e = -1.$$

单位元是 -1 ，**不是** 0 。



单位元是谁？

设单位元是 e ，它要满足 $a \oplus e = a$ ：

$$a + e + 1 = a \implies e = -1.$$

单位元是 -1 ，**不是** 0 。

验证

$$a \oplus (-1) = a + (-1) + 1 = a, \text{ 对每个 } a \text{ 都对。} \quad \checkmark$$



每个数的搭档

要找 a 的逆元，就是解 $a \oplus b = -1$ ：

$$a + b + 1 = -1 \implies b = -a - 2.$$



每个数的搭档

要找 a 的逆元，就是解 $a \oplus b = -1$ ：

$$a + b + 1 = -1 \implies b = -a - 2.$$

a 的逆元是 $-a - 2$ 。

用手指回答

在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里，报出下面每个数的逆元：

- 0
- 1
- -3



用手指回答

在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里，报出下面每个数的逆元：

- 0
- 1
- -3

答案

-2; -3; 1。 (都等于 $-a - 2$)



四条都齐了

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	缺 0 的
$a \oplus b = a + b + 1$	✓	✓	-1	$-a - 2$



四条都齐了

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	缺 0 的
$a \oplus b = a + b + 1$	✓	✓	-1	$-a - 2$

换了单位元，换了逆元，四条规则照样能凑齐。

结合律不是废话

再换一个运算：

$$a \oplus b = \frac{a + b}{2}.$$

结合律不是废话

再换一个运算：

$$a \oplus b = \frac{a+b}{2}.$$

算 $(1 \oplus 3) \oplus 5$ 和 $1 \oplus (3 \oplus 5)$ ：



结合律不是废话

再换一个运算：

$$a \oplus b = \frac{a+b}{2}.$$

算 $(1 \oplus 3) \oplus 5$ 和 $1 \oplus (3 \oplus 5)$ ：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = \frac{2+5}{2} = 3.5,$$

$$1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = \frac{1+4}{2} = 2.5.$$



结合律不是废话

再换一个运算：

$$a \oplus b = \frac{a+b}{2}.$$

算 $(1 \oplus 3) \oplus 5$ 和 $1 \oplus (3 \oplus 5)$ ：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = \frac{2+5}{2} = 3.5,$$

$$1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = \frac{1+4}{2} = 2.5.$$

值得注意的是

结果不一样。所以这个运算**不满足结合律**，凑不成群。



交换律不是必要的

看两个动作：

动作甲：把数**乘** 2。

动作乙：把数**加** 1。



交换律不是必要的

看两个动作：

动作甲：把数**乘** 2。

动作乙：把数**加** 1。

取 $x = 1$ ，先甲后乙：

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3.$$



交换律不是必要的

看两个动作：

动作甲：把数**乘** 2。

动作乙：把数**加** 1。

取 $x = 1$ ，先甲后乙：

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3.$$

先乙后甲：

$$1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$



交换律不是必要的

看两个动作：

动作甲：把数**乘** 2。

动作乙：把数**加** 1。

取 $x = 1$ ，先甲后乙：

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3.$$

先乙后甲：

$$1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

$3 \neq 4$ ：先做哪个，结果不一样。



但结合律还在

三个动作连着做：甲、乙、甲。

- 先合前两个：把（甲，乙）看成一个动作，再接着做甲；
- 先合后两个：先做甲，再把（乙，甲）看成一个动作。



但结合律还在

三个动作连着做：甲、乙、甲。

- 先合前两个：把（甲，乙）看成一个动作，再接着做甲；
- 先合后两个：先做甲，再把（乙，甲）看成一个动作。

两条路都是「甲、乙、甲」连着做，结果当然一样。



但结合律还在

三个动作连着做：甲、乙、甲。

- 先合前两个：把（甲，乙）看成一个动作，再接着做甲；
- 先合后两个：先做甲，再把（乙，甲）看成一个动作。

两条路都是「甲、乙、甲」连着做，结果当然一样。

值得注意的是

动作的复合天生满足结合律，却不一定满足交换律。这一组动作，连同它们复合出来的所有动作，构成一个**不交换的群**。



这节课要带走的三句话

- 群 = 一个集合 + 一个运算 + 四条规则：封闭、结合、单位元、逆元。
- 单位元不一定是 0——在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 。
- 交换律**不在**群的规则里。



这节课要带走的三句话

- 群 = 一个集合 + 一个运算 + 四条规则：封闭、结合、单位元、逆元。
- 单位元不一定是 0——在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 。
- 交换律**不在**群的规则里。

下节课：去看三角形。它的动作也不交换。



回顾
○

四条规则
○○

四个例子
○○○○○○○○

结合律不是废话
○

交换律不是必要的
○○○●

下课

下节课：三角形的对称与置换记号